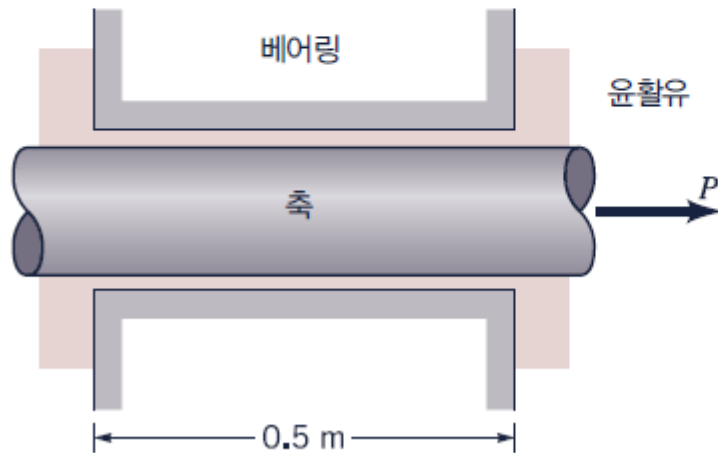


home work #1

- problems

1.30 직경 50 mm의 축이 원형베어링을 통해 그림 P 1.30과 같이 당겨지고 있다. 축과 베어링 사이의 0.25 mm 간극에 들어있는 윤활유는 동점성계수가 $2 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$ 이고 비중이 0.72인 기름이다. 축을 2.5 m/s의 속도로 당기기 위한 힘 P 를 구하라. 간극 속의 속도분포는 선형이라고 생각하라.



■ 그림 P1.30

유체역학 Home Work #1 — 문제 1.30 풀이

회전 없이 축방향으로 당겨지는 축의 점성 마찰력 계산

문제 및 주어진 값

직경 50 mm의 축이 원형 베어링을 통해 당겨지고 있다. 축과 베어링 사이 0.25 mm 간극에 들어있는 윤활유는 동점성계수 $2 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$, 비중 0.72인 기름이다. 축을 2.5 m/s 속도로 당기기 위한 힘 P를 구하라. (간극 속 속도분포는 선형으로 가정)

- 축 지름 $D = 50 \text{ mm} = 0.05 \text{ m}$
- 베어링 길이 $L = 0.5 \text{ m}$
- 간극 $h = 0.25 \text{ mm} = 0.25 \times 10^{-3} \text{ m}$
- 동점성계수 $\nu = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$, 비중 $S = 0.72$
- 축 속도 $V = 2.5 \text{ m/s}$ (등속)

1단계 | 점성계수 μ 구하기

문제에서 준 것은 동점성계수 ν 이지만, 전단응력 계산에 필요한 값은 점성계수 μ 이다. 두 값은 $\nu = \mu/\rho$ 의 관계이므로 $\mu = \rho\nu$ 로 환산해야 한다. 밀도는 비중(물 대비 밀도비)으로부터 구한다.

$$\rho = S \times \rho_{\text{water}} = 0.72 \times 1000 = 720 \text{ kg/m}^3$$
$$\mu = \rho\nu = 720 \times 2 \times 10^{-3} = 1.44 \text{ N}\cdot\text{s/m}^2$$

2단계 | 속도구배 du/dy 구하기

점착조건(no-slip)에 의해 축 표면($y=0$)의 유체는 축과 같은 속도 $V=2.5 \text{ m/s}$ 로 움직이고, 정지한 베어링 벽면($y=h$)에서는 속도가 0이다. 간극 내 속도분포가 선형이므로 기울기가 일정하고, 따라서 미분값을 단순한 비 V/h 로 대체할 수 있다.

$$du/dy = V / h = 2.5 / (0.25 \times 10^{-3}) = 1 \times 10^4 \text{ s}^{-1}$$

3단계 | 전단응력 τ 구하기

윤활유는 뉴턴유체이므로 뉴턴의 점성법칙 $\tau = \mu(du/dy)$ 를 적용한다. 이 τ 가 축 표면에 작용하여 축의 운동을 방해하는 마찰응력이다.

$$\tau = \mu (du/dy) = 1.44 \times 1 \times 10^4 = 1.44 \times 10^4 \text{ Pa} = 14.4 \text{ kPa}$$

4단계 | 접촉 면적 A 구하기

전단응력은 단위면적당 힘이므로, 유막과 접촉하는 축의 원기둥 측면적을 곱해야 힘이 된다. 베어링 길이 0.5 m만큼만 유막에 잠겨 있다.

$$A = \pi DL = \pi \times 0.05 \times 0.5 = 0.0785 \text{ m}^2$$

5단계 | 당기는 힘 P 구하기

축이 2.5 m/s의 등속으로 움직이므로 가속도가 0이고, 힘의 평형이 성립한다. 즉 당기는 힘 P는 점성에 의한 마찰력 F와 크기가 같다.

$$P = F = \tau A = 1.44 \times 10^4 \times 0.0785$$

$$P \approx 1.13 \times 10^3 \text{ N} \approx 1.13 \text{ kN}$$

결과 요약

항목	기호	값
밀도	ρ	720 kg/m^3
점성계수	μ	$1.44 \text{ N}\cdot\text{s/m}^2$
속도구배	du/dy	$1 \times 10^4 \text{ s}^{-1}$
전단응력	τ	14.4 kPa
접촉 면적	A	0.0785 m^2
당기는 힘	P	$\approx 1131 \text{ N (1.13 kN)}$

핵심 포인트

1. 동점성계수 ν 를 점성계수 $\mu = \rho\nu$ 로 환산한다. (비중 $\rightarrow$ 밀도 $\rightarrow$ 점성계수)
2. 선형 속도분포 가정으로 du/dy 를 V/h 로 단순화한다.
3. 축이 등속이므로 힘의 평형에 의해 $P = \tau A$ 이다.